# Node.js como introducción temprana a la programación del lado del servidor en los primeros ciclos de Computación

Jinmy Vega
*Carrera de Computación, 1.er ciclo, Universidad Nacional de Loja*
*Loja, Ecuador*
jinmy.vega@unl.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-0177-5421

***Resumen*—El desarrollo web con servidor y cliente es hoy una de las formas principales de hacer software, pero enseñarlo es difícil por la cantidad de lenguajes y marcos que hay que manejar. Este ensayo revisa qué dicen seis artículos sobre el uso de Node.js y del JavaScript del lado del servidor en la enseñanza, para ver si hay base para introducirlo en los primeros ciclos de Computación. Se hizo una revisión de literatura en IEEE Xplore, ACM Digital Library y Scopus. Los estudios presentan a Node.js como una forma de usar un solo lenguaje en todas las capas y con demanda creciente en el empleo, y también señalan que su configuración puede ser tediosa. Solo uno probó su sistema con once estudiantes y otro cuenta su experiencia con unos 60, pero ninguno midió el aprendizaje en un primer ciclo. Se concluye que hay razones para probar Node.js desde los primeros ciclos, pero todavía no hay evidencia que lo respalde.**

***Términos de indexación*—Educación en computación, enseñanza, Node.js, programación del lado del servidor, programación introductoria, programación web.**

## I. Introducción

El desarrollo web completo, con parte de servidor y parte de cliente, se volvió una de las formas principales de hacer software, y las carreras de computación tienen que preparar a sus estudiantes para eso [1]. Desde 2009, con Node.js, es posible crear servidores web en JavaScript. Junto con MongoDB, Express y AngularJS permite usar un solo lenguaje en todas las capas de una aplicación [2].

Enseñar este tipo de desarrollo cuesta. Hay muchos lenguajes y marcos, cambian rápido, y la programación funcional y la programación por eventos son difíciles y nuevas para los estudiantes [1]. Las tecnologías actuales también exigen una configuración tediosa, como pasa con Node.js [3]. Una plataforma educativa hecha con Node.js usó Docker para facilitar el despliegue en cualquier plataforma [4].

Los programas de estudio tampoco coinciden en qué enseñar. Un estudio de 17 programas de pregrado en Suecia encontró 33 tecnologías distintas y solo SQL estaba en todos. Node.js estaba en 5 de los 17 [5]. Publicar una aplicación en línea también es un obstáculo: los servicios en la nube como AWS o Azure pueden resultar demasiado complejos para un contexto educativo [6].

Este ensayo revisa qué dicen seis artículos de IEEE Xplore, ACM Digital Library y Scopus sobre el uso de Node.js y del JavaScript del lado del servidor en la enseñanza. Busca saber si hay base para introducirlo desde los primeros ciclos de Computación.

La sección II presenta el método y lo que se encontró en los artículos, la III lo discute y la IV da las conclusiones.

## II. Método y resultados

Se consultaron IEEE Xplore, ACM Digital Library y Scopus en busca de artículos que relacionaran Node.js o el JavaScript del lado del servidor con la enseñanza de la computación. Se eligieron seis por su relación directa con el tema y por cubrir enfoques distintos: cursos, talleres, herramientas y estudios de programas de estudio. No se aplicó un protocolo sistemático de revisión, por lo que la selección no es exhaustiva.

Se revisaron seis artículos: tres de IEEE Xplore [1], [3], [4], dos de ACM Digital Library [5], [6] y uno que aparece en Scopus y en ACM [2]. Se publicaron entre 2016 y 2025. La Tabla I resume cada estudio.

TABLA I
Comparación de los artículos revisados

| Ref. | Autor, año | Enfoque | Hallazgo principal |
|---|---|---|---|
| [1] | Holliday y Scott, 2016 | Curso universitario de desarrollo web completo con JavaScript del lado del servidor | El desarrollo web completo es clave pero difícil de enseñar; informe preliminar del curso |
| [2] | German et al., 2016 | Taller para docentes con la pila MEAN | Un solo lenguaje en todas las capas podría cambiar cómo se enseña programación web |
| [3] | Suleiman et al., 2024 | Herramienta de calificación automática con Vue.js, Node.js y MongoDB | Propone reducir la corrección manual de tareas de desarrollo web |
| [4] | Aung et al., 2022 | Plataforma para aprender Java reimplementada con Node.js y Docker | Se evaluó con 11 estudiantes de Japón e Indonesia |
| [5] | Dobslaw et al., 2023 | Estudio en Suecia: 17 programas frente a 24 498 ofertas de empleo | Node.js está en 5 de 17 programas y su demanda sube |
| [6] | Chatley et al., 2025 | Plataforma interna (Tsuru) para publicar aplicaciones en cursos de ingeniería de software | Estudiantes con poca experiencia publicaron su primera aplicación en la segunda semana; todos lo |

| Ref. | Autor, año | Enfoque | Hallazgo principal |
|---|---|---|---|
| | | | lograron en una sesión de laboratorio |

Node.js aparece en cinco de los seis trabajos, con papeles distintos. En [2] es la pieza del servidor de la pila MEAN. En [3] y [4] es la base de una herramienta o plataforma educativa. En [5] es una de las 33 tecnologías contadas en los programas y en las ofertas. En [6] es una de las plataformas que admite Tsuru, junto con Python y Ruby, y las primeras aplicaciones de los estudiantes se hicieron con Python y Flask. El resumen de [1] no nombra Node.js, pero describe un curso basado en JavaScript del lado del servidor.

Los estudios señalan ventajas y dificultades. Entre las ventajas, [2] destaca poder usar un solo lenguaje en todas las capas. En [4] reimplementaron su plataforma con Node.js y Docker para mejorar el uso y la portabilidad. En [5], Node.js está en cerca del 7,5 % de las ofertas de empleo y su tendencia entre 2016 y 2021 es al alza. En [6], todos los estudiantes lograron publicar una aplicación en una sola sesión de laboratorio y los docentes observaron que eso les dio una sensación de logro. Entre las dificultades, [1] menciona la cantidad de lenguajes y marcos, su cambio rápido y que la programación funcional y por eventos son nuevas para los estudiantes. En [3] indican que tecnologías modernas como Node.js exigen una configuración tediosa. En [6] reconocen que los estudiantes solo conocen la infraestructura de forma superficial.

La evidencia con estudiantes es poca. Solo [4] hizo una prueba: 11 estudiantes de Japón e Indonesia instalaron el sistema y lo usaron para comprobar que funciona. [6] cuenta la experiencia con unos 60 estudiantes de un curso de maestría, pero como observación de los docentes y sin medir el aprendizaje. [1] es un informe preliminar de un curso, [2] describe un taller para docentes, [3] presenta una herramienta y su resumen no da resultados, y [5] mide qué tecnologías aparecen en los programas, no qué tan bien se enseñan.

## III. Discusión

Los artículos coinciden en que el desarrollo web con servidor es importante y difícil de enseñar [1], [5]. Node.js se presenta como una ayuda porque unifica el lenguaje [2], [4]. Pero [3] lo contradice en parte al decir que su configuración es tediosa, y en [4] sumaron Docker justamente para facilitar la instalación en cualquier plataforma. Un solo lenguaje simplifica la programación, pero no elimina el trabajo de preparar el entorno. En [6] esa preparación se resolvió con una plataforma interna: los estudiantes publicaron su primera aplicación en la segunda semana, pero conocieron la infraestructura solo por encima.

Para un estudiante de primer ciclo esto importa. Quien recién aprende a programar podría tener que entender el servidor, el cliente, la base de datos y las herramientas al mismo tiempo. El curso de [1] es el tercero de la carrera y el de [6] es de maestría. Este último se acerca más: sus estudiantes tenían poca experiencia previa en computación y aun así publicaron una aplicación web en la segunda semana. Pero los autores usaron Python y Flask, que según ellos son el punto de partida más accesible, y Node.js aparece solo como una de las plataformas que admite su sistema. Puede que lo que facilite empezar temprano sea el despliegue sencillo más que el lenguaje. Ningún artículo prueba que Node.js funcione en un primer ciclo, así que la idea de introducirlo tan pronto queda como una hipótesis razonable.

La demanda laboral que muestra [5] da un argumento a favor. Node.js crece en las ofertas y está en menos de un tercio de los programas, así que hay un hueco entre lo que se enseña y lo que se pide. Aun así, [5] aclara que sus datos son de Suecia y que no mide la calidad de la enseñanza. No sirve para decidir cómo ni cuándo enseñarlo.

Este ensayo tiene límites. Se revisaron pocos artículos, la mayoría sobre cursos o herramientas y no sobre estudiantes de primer ciclo. Además, no todos se leyeron completos: de varios solo se consultó el resumen o el inicio de la introducción, así que sus resultados deben tomarse con cautela.

## IV. Conclusiones

Node.js aparece en cinco de los seis estudios revisados, con funciones diversas: pieza de una pila para enseñar, base de herramientas y plataformas, o tecnología contada en programas de estudio. Los autores lo asocian con la ventaja de usar un solo lenguaje y con una demanda laboral creciente, y también con dificultades de configuración. El estudio más cercano a un primer ciclo [6] logró que estudiantes con poca experiencia publicaran una aplicación en dos semanas, pero con Python y no con Node.js. Su efecto en estudiantes de primer ciclo sigue sin probarse. La respuesta a la pregunta del ensayo es que hay razones para probarlo, pero falta evidencia. Un trabajo futuro podría comparar un grupo de primer ciclo que aprenda Node.js con otro que no.

## Referencias


[1] M. A. Holliday and A. S. Scott, “A software development course based on server-side JavaScript,” in *Proc. 2016 IEEE Frontiers Educ. Conf. (FIE)*, Erie, PA, USA, Oct. 12–15, 2016, doi: 10.1109/FIE.2016.7757650.

[2] A. German, S. Salmerón, W. Ha, and B. Henderson, “MEAN web development: A tutorial for educators,” in *Proc. 17th Annu. Conf. Inf. Technol. Educ. (SIGITE)*, Boston, MA, USA, 2016, doi: 10.1145/2978192.2978247.

[3] B. Suleiman, M. J. Alibasa, and A. Wang, “Automated assessment tool for teaching web application development,” in *Proc. 2024 36th Int. Conf. Softw. Eng. Educ. Training (CSEE&T)*, Würzburg, Germany, Jul. 29–Aug. 1, 2024, doi: 10.1109/CSEET62301.2024.10663049.

[4] S. T. Aung, N. Funabiki, L. H. Aung, H. Htet, H. H. S. Kyaw, and S. Sugawara, “An implementation of Java programming learning assistant system platform using Node.js,” in *Proc. 2022 10th Int. Conf. Inf. Educ. Technol. (ICIET)*, Matsue, Japan, Apr. 9–11, 2022, doi: 10.1109/ICIET55102.2022.9779047.

[5] F. Dobslaw, K. Angelin, L.-M. Öberg, and A. Ahmad, “The gap between higher education and the software industry—A case study on technology differences,” in *Proc. 5th Eur. Conf. Softw. Eng. Educ. (ECSEE)*, Seeon/Bavaria, Germany, Jun. 19–21, 2023, pp. 11–21, doi: 10.1145/3593663.3593690.

[6] R. Chatley *et al.*, “Creating a student-friendly PaaS platform: Experiences with Tsuru in software engineering education,” in *Proc. 33rd ACM Int. Conf. Found. Softw. Eng. (FSE Companion ’25)*, Trondheim, Norway, Jun. 23–28, 2025, pp. 817–822, doi: 10.1145/3696630.3727239.